

⑫ 公開特許公報(A)

平4-70706

⑤Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑬公開 平成4年(1992)3月5日

G 02 B 15/20
13/188106-2K
8106-2K

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

⑭発明の名称 ズームレンズ

⑰特 願 平2-183343

⑱出 願 平2(1990)7月11日

⑲発明者 小 川 秀 樹 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

⑳出 願 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

㉑代 理 人 弁理士 高 梨 幸 雄

明 細 書

1. 発明の名称

ズームレンズ

2. 特許請求の範囲

(1) 物体側より順に負の屈折力の第1群、正の屈折力の第2群、絞りそして負の屈折力の第3群の3つのレンズ群を有し、広角端から望遠端への変倍を該第1群と第2群の空気間隔が減少し、該第2群と第3群の空気間隔が増加するように少なくとも該第2群を物体側へ、該第3群を絞りと一体的に物体側へ移動させて行い、該第1群は像面側に強い屈折力の凹面を向けた負の第11レンズと物体側に強い屈折力の凸面を向けた正の第12レンズの2群2枚のレンズより成り、該第2群は少なくとも1枚の正レンズと少なくとも1枚の負レンズを有し、該第3群は物体側に強い屈折力の凸面を向けた正の第31レンズと像面側へ凹面を向けた負の第32レンズそして正の第33レンズの3群3枚のレンズより成ると共に、該第32レンズと第33レンズとの間に空気レンズを形成

し、広角端における全系の焦点距離を f_w 、広角端における第3群の撮影倍率を β_{3w} 、該第1群の焦点距離を f_1 、広角端における該第2群と第3群の主点間隔を e_{2w} とするとき

$$1.2 < |f_1| / f_w < 2$$

$$1 < \beta_{3w} < 1.5$$

$$0.55 < e_{2w} / f_w < 3$$

なる条件を満足することを特徴とするズームレンズ。

(2) 前記第11レンズの像面側のレンズ面に光軸から遠ざかるにつれて負の屈折力が弱くなる形状の非球面を設けたことを特徴とする請求項1記載のズームレンズ。

(3) 前記第2群は2枚の正レンズと負レンズより成り、該2枚の正レンズの一方と該負レンズは接合されていることを特徴とする請求項2記載のズームレンズ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はズームレンズに関し、特に広角端(短

焦点)の撮影画角が約63度と広画角で変倍比(ズーム比)3程度と高変倍比の全変倍範囲にわたり高い光学性能を有した簡易なレンズ構成の小型の35mm一眼レフレックスカメラやビデオカメラ等に好適なズームレンズに関するものである。

(従来の技術)

一般に短焦点側の撮影画角が63度程度で、ズーム比が2倍程度のズームレンズでは負の第1群と正の第2群から構成されるズームレンズ若しくは第2群の像面側に弱い負の屈折力を有した固定のレンズ群を配置したズームレンズがほとんどであり、コンパクト化の為に各群の移動量を抑えたままズーム比が2倍を越え3倍程度になると各群の屈折力が強くなり収差補正が困難となりレンズ枚数が増えてくるという欠点がある。

逆に各群の屈折力を弱くすると移動量が増えレンズ系が大型化するという欠点がある。従ってこのようなレンズタイプ(以後2群タイプと呼ぶ)ではせいぜいズーム比2倍程が限度である。

パール和も負の方向へなりやすい。又長焦点側でテレフォトタイプとなりにくい為、長焦点側の光学全長が長くなる等の欠点がある。

(ロ)のタイプはズーミングに伴い合成系の前側主点は物体側へ増加しにくい、合成系の正の屈折力が強まり、結果的に高変倍を得るタイプである。このタイプの主変倍は第2群にあり、従って第3群の負の屈折力が比較的弱く(イ)のタイプにくらべて有利となる。又長焦点側でテレフォトタイプとなり(ロ)のタイプにくらべて長焦点側の光学全長を小さくすることができる利点がある。

(ロ)のタイプに特開昭57-5023号公報があるがレンズ構成枚数が多くFナンバーを暗くしてもレンズ枚数を減らすには限度があった。又比較的簡易なレンズ構成なものに米国特許第4,818,082号公報があるが充分な性能とは言えなかった。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は所定の屈折力を有する3つのレンズ群よりズームレンズを構成し、各レンズ群のレンズ

この問題を解決する為に従来より負の屈折力の第1群、正の屈折力の第2群、負の屈折力の第3群より構成したズームレンズが種々提案されている。このレンズタイプは(以後3群タイプ)は各群をバラバラに移動させ2群タイプにくらべて高変倍を達成している。

3群タイプは更に第2群と第3群の相対的な移動によって、更に次の2タイプに分類できる。短焦点側から長焦点側へのズーミングに際して

(イ)第2群、第3群が物体側へ移動しつつ間隔を減少させるタイプ

(ロ)第2群、第3群が物体側へ移動しつつ間隔を増加させるタイプ

以下この2タイプの特徴を述べる。

第2群と第3群の合成系を考えると(イ)のタイプはズーミングに伴い合成系の正の屈折力は弱まってくるが合成系の前側主点が物体側へ増加し結果的に高変倍を得るタイプである。このタイプの主変倍は第3群にあり従って第3群の負の屈折力が強く、レンズ構成が複雑になると伴にベッ

構成及び変倍に伴う移動条件を適切に設定することにより、レンズ構成の簡素化及びレンズ系全体の小型化を図りつつ、撮影画角が63度、変倍比3程度と広画角、高変倍の全変倍範囲にわたり高い光学性能を有したズームレンズの提供を目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明のズームレンズは、物体側より順に負の屈折力の第1群、正の屈折力の第2群、絞りそして負の屈折力の第3群の3つのレンズ群を有し、広角端から望遠端への変倍を該第1群と第2群の空気間隔が減少し、該第2群と第3群の空気間隔が増加するように少なくとも該第2群を物体側へ、該第3群を絞りと一体的に物体側へ移動させて行い、該第1群は像面側に強い屈折力の凹面を向けた負の第11レンズと物体側に強い屈折力の凸面を向けた正の第12レンズの2群2枚のレンズより成り、該第2群は少なくとも1枚の正レンズと少なくとも1枚の負レンズを有し、該第3群は物体側に強い屈折力の凸面を向けた正の第31

レンズと像面側へ凹面を向けた負の第 3 2 レンズ
そして正の第 3 3 レンズの 3 群 3 枚のレンズより
成ると共に、該第 3 2 レンズと第 3 3 レンズとの
間に空気レンズを形成し、広角端における全系の
焦点距離を f_w 、広角端における第 3 群の撮影倍
率を β_{3w} 、該第 1 群の焦点距離を f_1 、広角端
における該第 2 群と第 3 群の主点間隔を e_{2w} と
するとき

$$1.2 < |f_1| / f_w < 2 \quad \dots (1)$$

$$1 < \beta_{3w} < 1.5 \quad \dots (2)$$

$$0.55 < e_{2w} / f_w < 3 \quad \dots (3)$$

なる条件を満足することを特徴としている。

(実施例)

第 1 図～第 3 図は各々本発明の数値実施例 1 ～
3 のレンズ断面図である。

図中 I は負の屈折力の第 1 群、II は正の屈折力
の第 2 群、III は負の屈折力の第 3 群、SP は絞り
である。

本実施例では同図の矢印で示すように広角端か
ら望遠端への変倍に際して第 1 群と第 2 群の間隔

るための条件である。条件式 (1) の上限値を越
えて第 1 群の焦点距離が長くなりすぎるとレンズ
構成枚数及び諸収差補正の点で特に短焦点側（広
角端側）の非点収差と歪曲収差の補正に有利とな
るが、短焦点側の光学全長が長くなってくると
良くない。下限値を越え第 1 群の焦点距離が短
くなりすぎると逆に短焦点側の光学全長は短くな
るが、第 1 群を簡易なレンズ構成のまま諸収差を良
好に補正することが困難となってくる。

条件式 (2) は短焦点側における第 3 群の撮影
倍率に関し、条件式 (1) のもとでレンズ系全体
のコンパクト化とレンズ構成の簡易化そして高性
能化を得るための条件である。

条件式 (2) の上限値を越えて撮影倍率が高
くなりすぎると第 3 群と第 2 群の屈折力が強くなり
収差補正困難となり、レンズ構成が複雑になると
ともに、所定のバックフォーカスを確保するため
に短焦点側と長焦点側の双方において第 1 群と
第 2 群の主点間隔を増大させる必要があり、この
結果レンズ系全体が大型化するので良くない。

が減少し、第 2 群と第 3 群の間隔が増大するよう
に第 1 群を像面側に凸状の軌跡を有するように、
又第 2 群と第 3 群を共に物体側へ独立して移動さ
せている。尚このとき第 3 群は絞り SP と一体的
に移動させている。そして 3 つのレンズ群の屈折
力及びレンズ構成を前述の如く構成し、又条件式
(1) ～ (3) を満足させるレンズ構成とすること
により、レンズ構成の簡素化及びレンズ系全体
の小型化を図りつつ全変倍範囲にわたり高い光学
性能を有した撮影画角 63 度、変倍比 3 程度の
ズームレンズを達成している。

特に第 3 群中の第 3 2 レンズと第 3 3 レンズと
の間に負の屈折力の空気レンズを形成することに
より、主に球面収差、非点収差そしてコマ収差を
良好に補正している。

次に前述の各条件式の技術的意味について説明
する。

条件式 (1) は第 1 群の焦点距離に関し、主に
レンズ系全体をコンパクト化し、かつ第 1 群を簡
易なレンズ構成に抑えつつ諸収差を良好に補正す

逆に下限値を越えて撮影倍率が低くなりすぎ
ると、収差補正には有利となるが第 2 群の変倍分
担が大きくなりすぎ、その結果第 2 群の変倍に伴
う移動量が大きくなり、第 1 群と機械的に干渉さ
せないようレンズ群間隔を予め広くしておく必要
があり、レンズ系全体のコンパクト化を達成する
のが困難となってくるので良くない。

条件式 (3) は短焦点側の第 2 群と第 3 群の
主点間隔に関し、条件式 (1)、(2) のもとでさ
らにレンズ系全体のコンパクト化とレンズ構成の
簡易化と光学性能の高性能を得るための条件であ
る。

条件式 (3) の上限値を越えて主点間隔が広
くなりすぎると第 2 群の屈折力は弱くなり収差補
正しやすく、かつ構成的にも有利となるが変倍に
伴う第 2 群と第 3 群の移動量が多くなると同時に
、短焦点側と長焦点側の双方のズーム位置にお
いて第 1 群と第 2 群の主点間隔が広くなりすぎ
レンズ系全体が大型化するので良くない。逆に下
限値を越えて主点間隔が短くなるとレンズ系全体
はコン

バクトになるが第2群の屈折力が強くなりすぎ収差補正が困難となるので良くない。

本発明の目的とするズームレンズは以上の諸条件を満足することにより達成されるが、全変倍範囲にわたり諸収差、特に歪曲収差と非点収差をバランス良く補正するには第1群中の第11レンズの像面側のレンズ面に光軸から遠ざかるに従い負の屈折力が弱くなる形状の非球面を施すのが良い。

又、変倍に伴う球面収差とコマ収差の変動を良好に補正するには第2群を2枚の正レンズと負レンズより構成するのが良い。更に変倍に伴う色収差の補正を良好に行うには第2群中の2枚の正レンズの一方と負レンズとを接合した貼り合わせレンズより構成するのが良い。

尚、本実施例において像面側（物体側）に強い屈折力とは物体側（像面側）のレンズ面の屈折力に比べてという意味である。

本発明のズームレンズにおいてフォーカスは第1群を物体側へ繰り出すことにより行なってい

る。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において R_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側より第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i は各々物体側より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッペ数である。

非球面形状は光軸方向に X 軸、光軸と垂直方向に H 軸、光の進行方向を正とし R を近軸曲率半径、 A 、 B 、 C 、 D 、 E を各々非球面係数としたとき

$$X = \frac{(1/R)H^2}{1 + \sqrt{1 - (H/R)^2}} + AH^2 + BH^4 + CH^6 + DH^8 + EH^{10}$$

なる式で表わしている。

又、前述の各条件式と数値実施例における諸数値との関係を表-1に示す。



数値実施例 1

$f=36.30 \sim 101.18$		$F/3.8 \sim 6.6$	
$R1 = -285.52$	$D1 = 2.00$	$N1 = 1.83400$	$\nu1 = 37.2$
$R2 = 21.96$	$D2 = 5.81$		
$R3 = 39.80$	$D3 = 4.80$	$N2 = 1.80518$	$\nu2 = 25.4$
$R4 = 2634.88$	$D4 = \text{可変}$		
$R5 = 29.96$	$D5 = 3.00$	$N3 = 1.48749$	$\nu3 = 70.2$
$R6 = 245.34$	$D6 = 0.15$		
$R7 = 54.90$	$D7 = 3.70$	$N4 = 1.64000$	$\nu4 = 60.1$
$R8 = -51.31$	$D8 = 1.40$	$N5 = 1.84666$	$\nu5 = 23.9$
$R9 = -176.92$	$D9 = \text{可変}$		
$R10 = (\text{絞り})$	$D10 = 0.20$		
$R11 = 21.13$	$D11 = 3.73$	$N6 = 1.48749$	$\nu6 = 70.2$
$R12 = 85.09$	$D12 = 3.94$		
$R13 = -69.73$	$D13 = 1.00$	$N7 = 1.80400$	$\nu7 = 46.6$
$R14 = 19.86$	$D14 = 1.44$		
$R15 = -383.31$	$D15 = \text{可変}$	$N8 = 1.50137$	$\nu8 = 56.4$
$R16 = -24.80$			

焦点距離	36.30	101.18
可変間隔		
$D4$	50.32	0.76
$D9$	1.00	2.88

R2面：非球面係数

$$A = 0 \quad B = -8.61 \times 10^{-6} \quad C = -7.81 \times 10^{-9} \\ D = -2.79 \times 10^{-11} \quad E = -4.26 \times 10^{-14}$$

数値実施例 2

$f=36.30 \sim 101.2$		$F/4 \sim 6.6$	
$R1 = -232.10$	$D1 = 2.00$	$N1 = 1.83400$	$\nu1 = 37.2$
$R2 = 27.99$	$D2 = 6.62$		
$R3 = 48.80$	$D3 = 4.50$	$N2 = 1.80518$	$\nu2 = 25.4$
$R4 = 737.27$	$D4 = \text{可変}$		
$R5 = 56.50$	$D5 = 3.91$	$N3 = 1.64000$	$\nu3 = 60.1$
$R6 = -48.26$	$D6 = 1.40$	$N4 = 1.84666$	$\nu4 = 23.9$
$R7 = -246.22$	$D7 = 0.15$		
$R8 = 677.12$	$D8 = 3.00$	$N5 = 1.53256$	$\nu5 = 45.9$
$R9 = -54.40$	$D9 = \text{可変}$		
$R10 = (\text{絞り})$	$D10 = 0.20$		
$R11 = 16.22$	$D11 = 4.02$	$N6 = 1.48749$	$\nu6 = 70.2$
$R12 = 47.36$	$D12 = 8.24$		
$R13 = -65.51$	$D13 = 1.00$	$N7 = 1.80400$	$\nu7 = 46.6$
$R14 = 17.02$	$D14 = 0.75$		
$R15 = 49.68$	$D15 = \text{可変}$	$N8 = 1.50137$	$\nu8 = 56.4$
$R16 = -39.25$			

焦点距離	36.30	101.20
可変間隔		
D 4	54.88	0.80
D 9	0.80	7.84

R 2 面：非球面係数

$A = 0$ $B = -3.74 \times 10^{-6}$ $C = 3.94 \times 10^{-9}$
 $D = -2.23 \times 10^{-11}$ $E = 1.20 \times 10^{-14}$

数値実施例 3

$f = 36.30 \sim 101.2$		$F/4 \sim 6.6$	
R 1 = -222.58	D 1 = 2.00	N 1 = 1.83400	ν 1 = 37.2
R 2 = 28.81	D 2 = 6.58		
R 3 = 51.58	D 3 = 4.50	N 2 = 1.80518	ν 2 = 25.4
R 4 = 985.22	D 4 = 可変		
R 5 = 48.08	D 5 = 5.47	N 3 = 1.64000	ν 3 = 60.1
R 6 = -49.69	D 6 = 1.40	N 4 = 1.84666	ν 4 = 23.9
R 7 = -242.88	D 7 = 3.00	N 5 = 1.53256	ν 5 = 45.9
R 8 = -50.39	D 8 = 可変		
R 9 = (絞リ)	D 9 = 0.20		
R 10 = 16.29	D 10 = 4.22	N 6 = 1.48749	ν 6 = 70.2

R 11 = 48.72	D 11 = 8.23		
R 12 = -62.50	D 12 = 1.00	N 7 = 1.80400	ν 7 = 46.6
R 13 = 16.04	D 13 = 0.50		
R 14 = 27.85	D 14 = 2.80	N 8 = 1.50137	ν 8 = 56.4
R 15 = -63.03			

焦点距離	36.30	101.20
可変間隔		
D 4	54.21	0.80
D 8	0.98	11.61

R 2 面：非球面係数

$A = 0$ $B = -1.80 \times 10^{-6}$ $C = -6.66 \times 10^{-9}$
 $D = 1.62 \times 10^{-11}$ $E = -3.26 \times 10^{-14}$

表 - 1

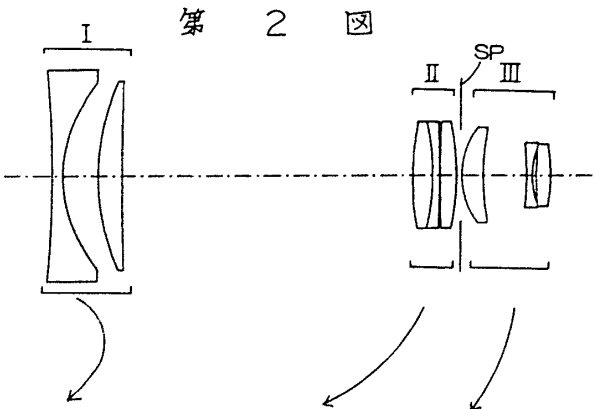
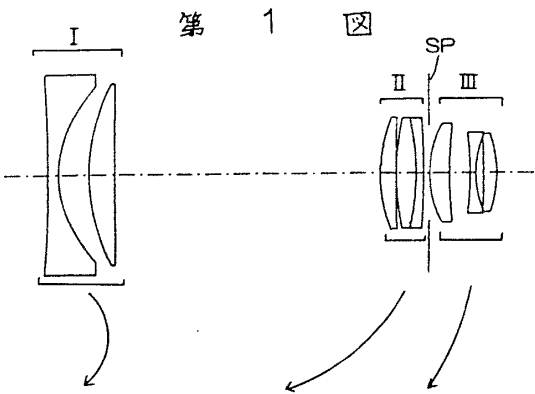
条 件 式	数 値 実 施 例		
	1	2	3
(1) $ f_1 /fw$	1.69	1.86	1.88
(2) β_{3w}	1.43	1.01	1.03
(3) e_{2w}/fw	0.61	2.01	1.90

(発明の効果)

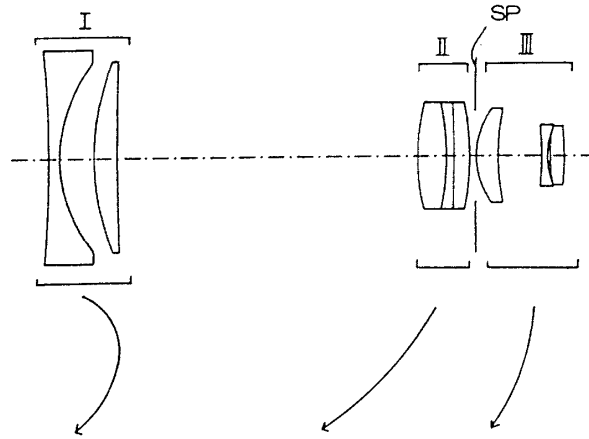
本発明によれば前述の如く3つのレンズ群の屈折力やレンズ構成を特定することにより、レンズ構成の簡素化及びレンズ全系の小型化を図りつつ撮影画角63度、変倍比3程度と広画角、高変倍の全変倍範囲にわたり良好なる光学性能を有したズームレンズを達成することができる。

4. 図面の簡単な説明

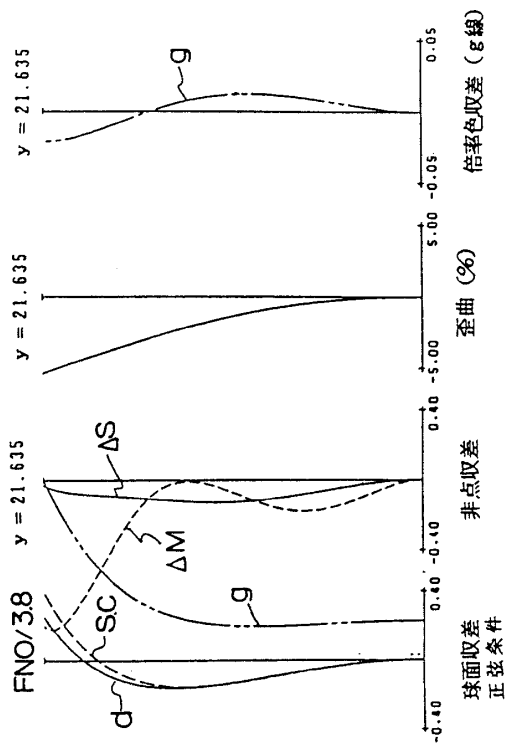
第1図～第3図は各々本発明の数値実施例1～3のレンズ断面図、第4図～第6図は各々本発明の数値実施例1～3の諸収差図である。レンズ断面図においてI、II、IIIは順に第1群、第2群、第3群、矢印は広角端から望遠端への変倍における各レンズ群の移動方向、収差図において(A)、(B)は各々広角端、望遠端での収差、dはd線、gはg線、Sは正弦条件、 ΔS はサジタル像面、 ΔM はメリディオナル像面である。



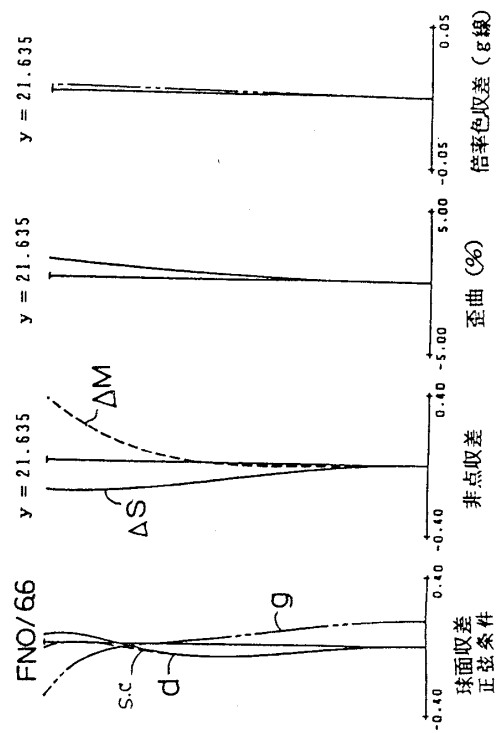
第 3 図



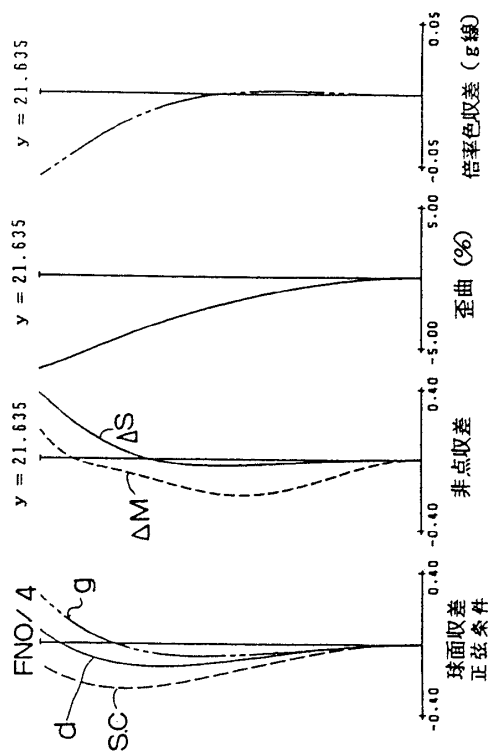
第 4 図 (A)



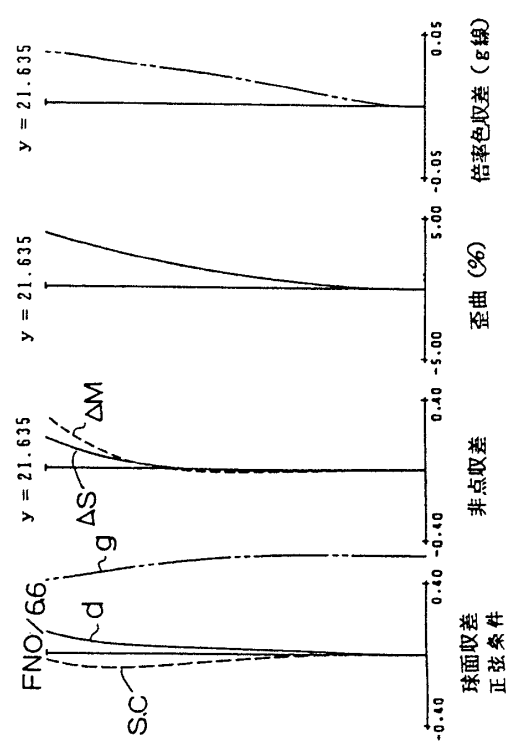
第 4 図 (B)



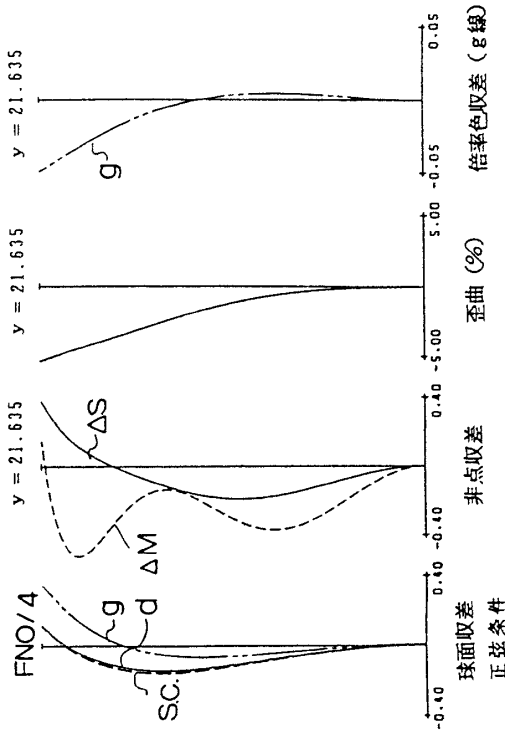
第 6 図 (A)



第 6 図 (B)



第 5 図 (A)



第 5 図 (B)

